

Auteur: Victor Pena
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.10

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{x^2 + 1}{x} \Rightarrow \text{VA} = (x = 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x} = -\infty \Rightarrow \text{geen HA}$$

$$\deg(x^2 + 1) = \deg(x) + 1 \Rightarrow \text{SA bestaat}$$

$$\Rightarrow m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow \text{SA} = (y = x)$$

$d(x) = f(x) - x = \frac{1}{x}, x \rightarrow +\infty : d(x) > 0, x \rightarrow -\infty : d(x) < 0, d(x)$ is nooit gelijk aan 0

$\Rightarrow f(x)$ ligt onder het SA als $x \rightarrow -\infty$ en boven als $x \rightarrow +\infty$. $f(x)$ gaat naar $+\infty$ als $x \rightarrow 0^+$ en gaat naar $-\infty$ als $x \rightarrow 0^-$

	$-\infty$		0		$+\infty$
$d(x)$	0	—		+	0
$d'(x)$	0	—		—	0
$d''(x)$	0	—		+	0
$d(x)$	0	$\searrow$		$\searrow$	0
$d(x)$	0	$\frown$		$\smile$	0

References